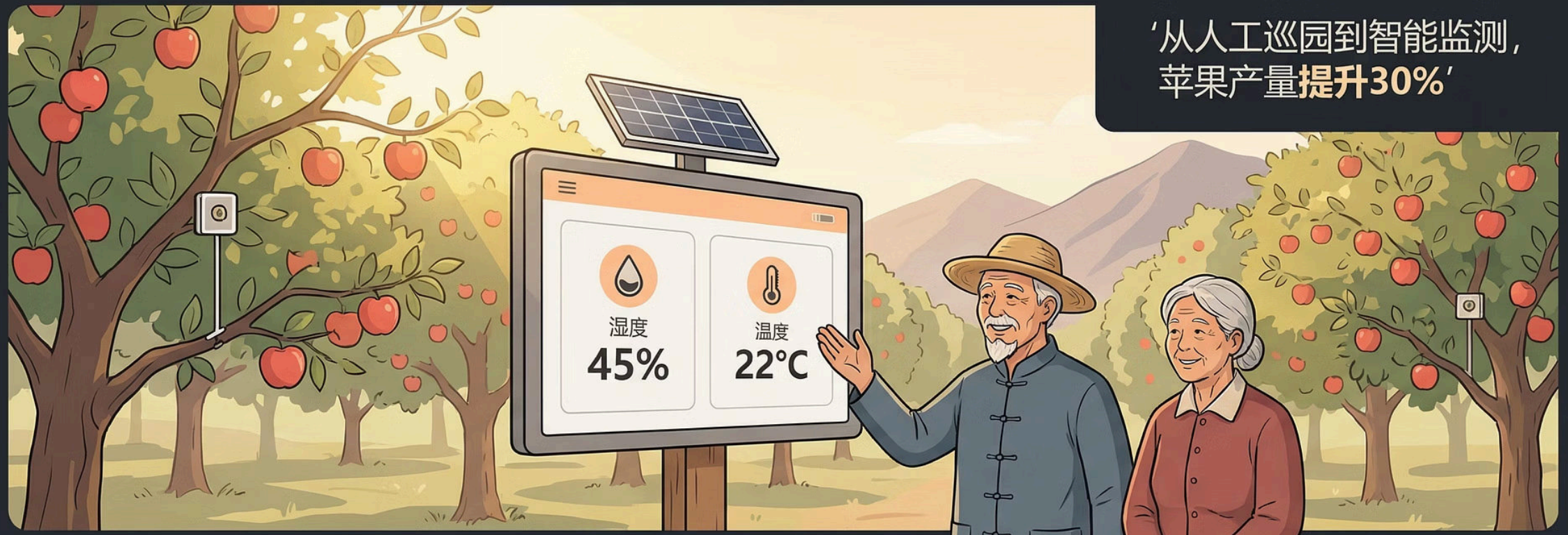
陕西洛川的智慧果园

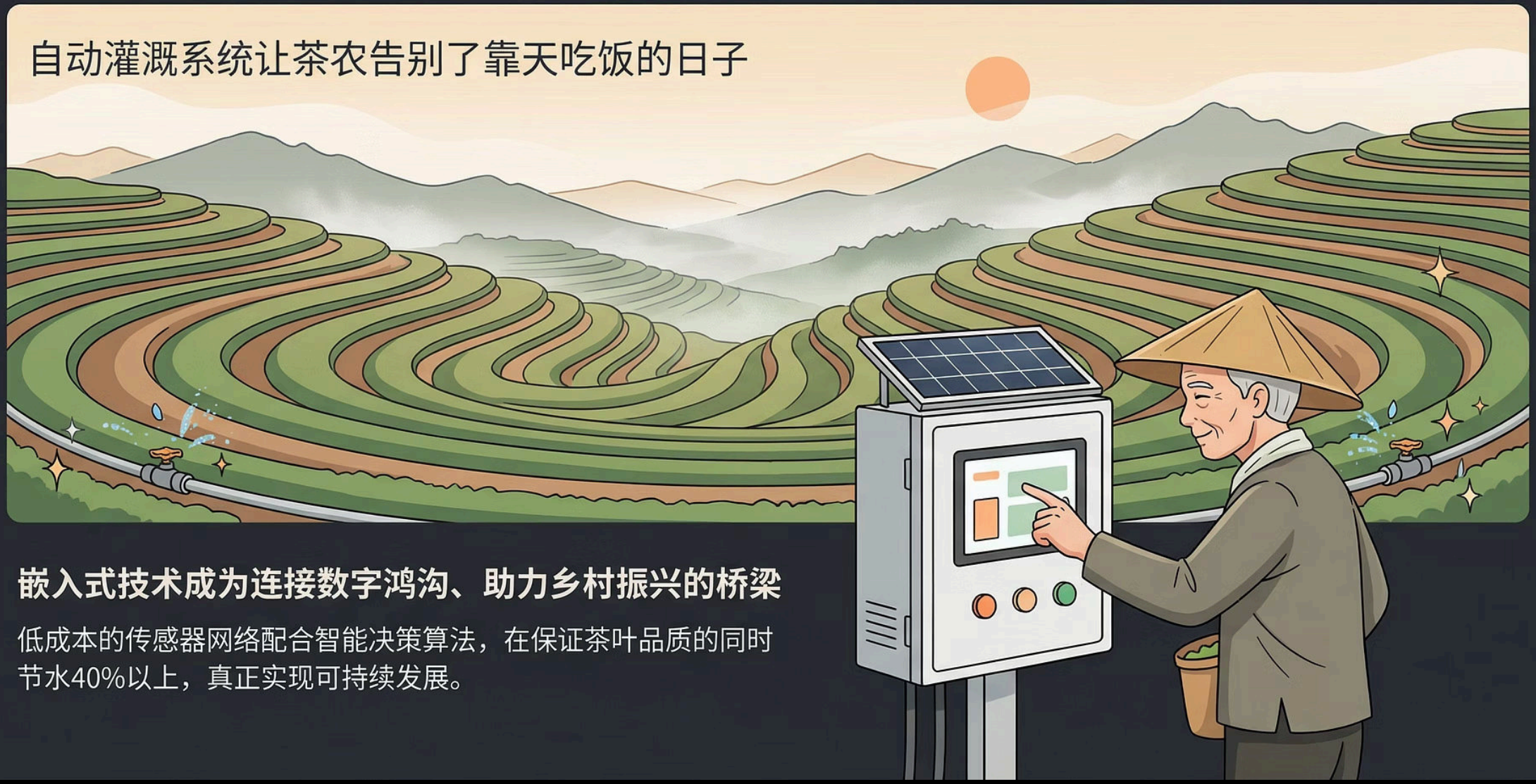


‘从人工巡园到智能监测，
苹果产量**提升30%**’

六旬老农也能轻松掌握的物联网系统

通过简化的大屏界面和自动化监测，传统果农无需复杂培训即可实现精准管理，真正让技术服务于最需要的人群。

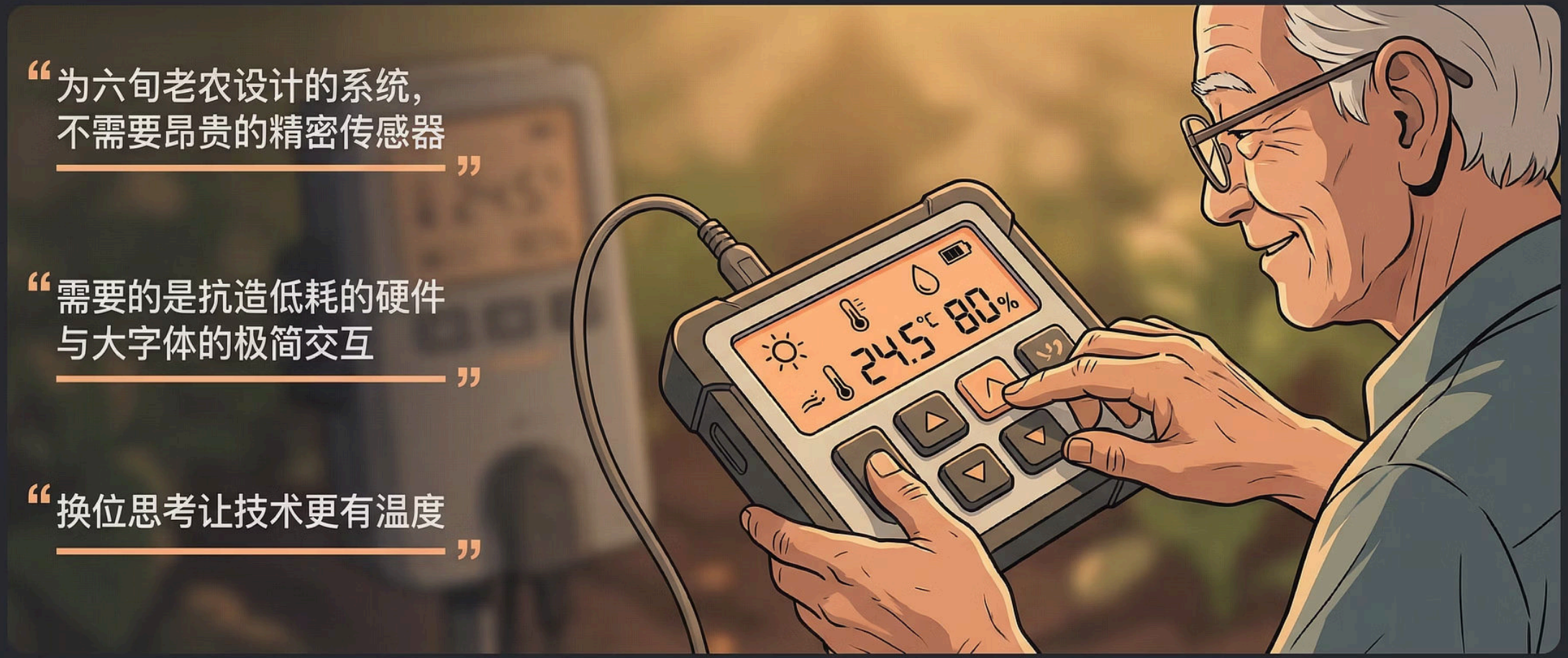
贵州茶山的数字化转型



嵌入式技术成为连接数字鸿沟、助力乡村振兴的桥梁

低成本的传感器网络配合智能决策算法，在保证茶叶品质的同时节水40%以上，真正实现可持续发展。

适宜技术的真适宜技术的真谛



真正的创新不在于堆砌功能，而在于深刻理解用户需求。通过简化交互、增强可靠性、降低维护成本，让技术真正为人服务。

走出象牙塔

引导学生走出实验室，通过换位思考去理解适宜技术

简单的LED驱动开发升华为科技扶贫的生动实践

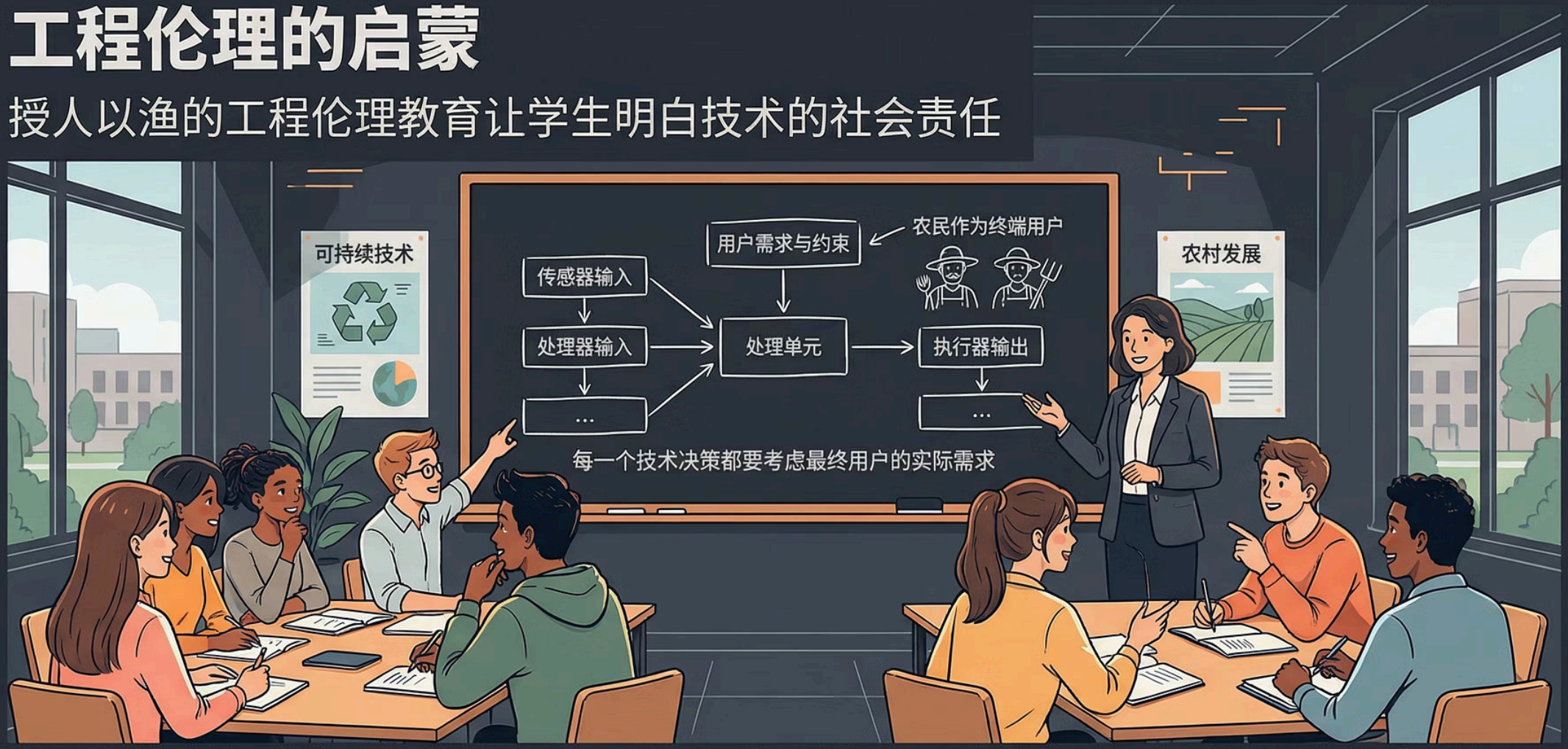
代码不仅能驱动芯片，更能驱动脱贫致富的希望



在真实应用场景中学习技术开发，学生们深刻理解了工程决策对最终用户的实际影响，
培养了技术创新必须服务社会需求的价值观。

工程伦理的启蒙

授人以渔的工程伦理教育让学生明白技术的社会责任

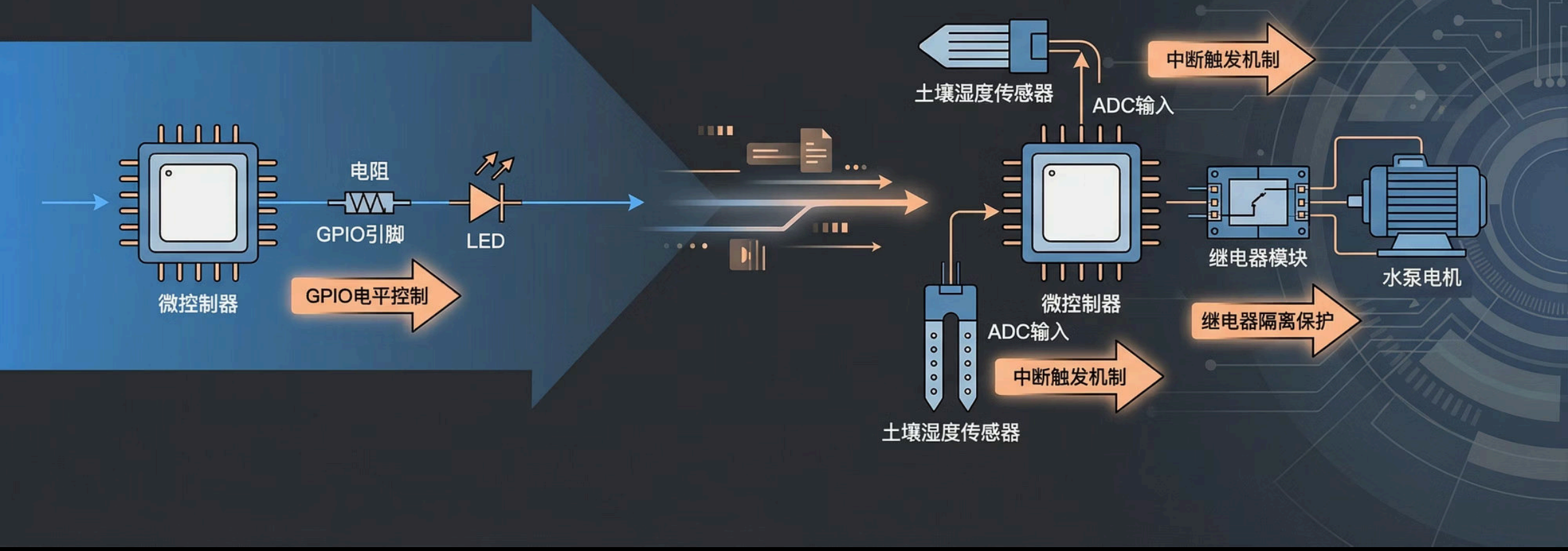


通过真实案例分析和换位思考训练，培养学生在技术开发中始终以人为本的价值观，理解工程师不仅是代码的编写者，更是社会进步的推动者。

从LED到水泵的跨越

从点亮一颗LED到驱动千亩农田的水泵，底层逻辑仅仅是GPIO电平的高低变换

深入剖析Linux驱动开发中



'中断控制的智能化'

将按键中断扩展为土壤湿度传感器的阈值触发

```
/ {
    model = "Embedded Dev Board";
    compatible = "vendor,soc";

    gpio_keys {
        compatible = "gpio-keys";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

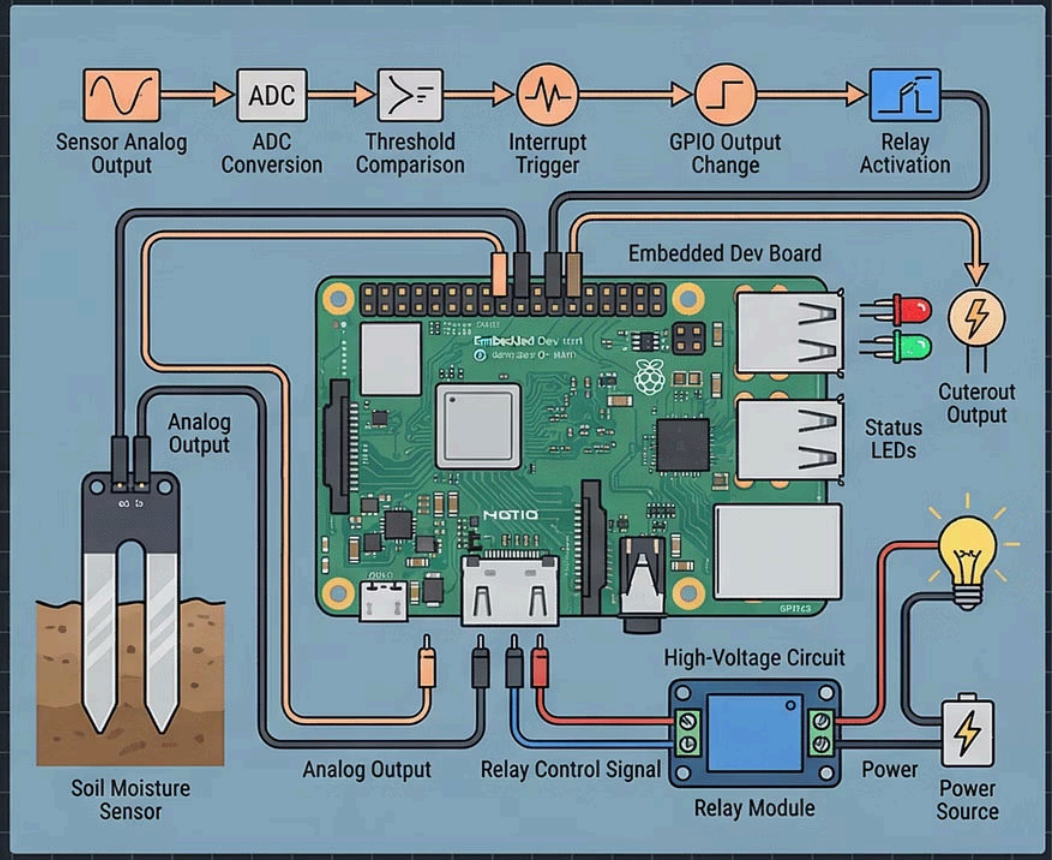
        soil_sensor_int {
            label = "Soil Moisture Interrupt";
            gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; // PIN 5
            linux,code = <KEY_PROG1>;
            interrupt-parent = <&gpio1>;
            interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; // Threshold Trigger
            wakeup-source;
        };
    };

    leds {
        compatible = "gpio-leds";
        relay_control {
            label = "Relay Control LED";
            gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PIN 12
            default-state = "off";
        };
        status_led {
            label = "System Status LED";
            gpios = <&gpio2 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PIN 13
            default-state = "on";
        };
    };
};
```

Hardware Resource Mapping & Threshold Trigger

Mapped to High-Voltage Circuit Control

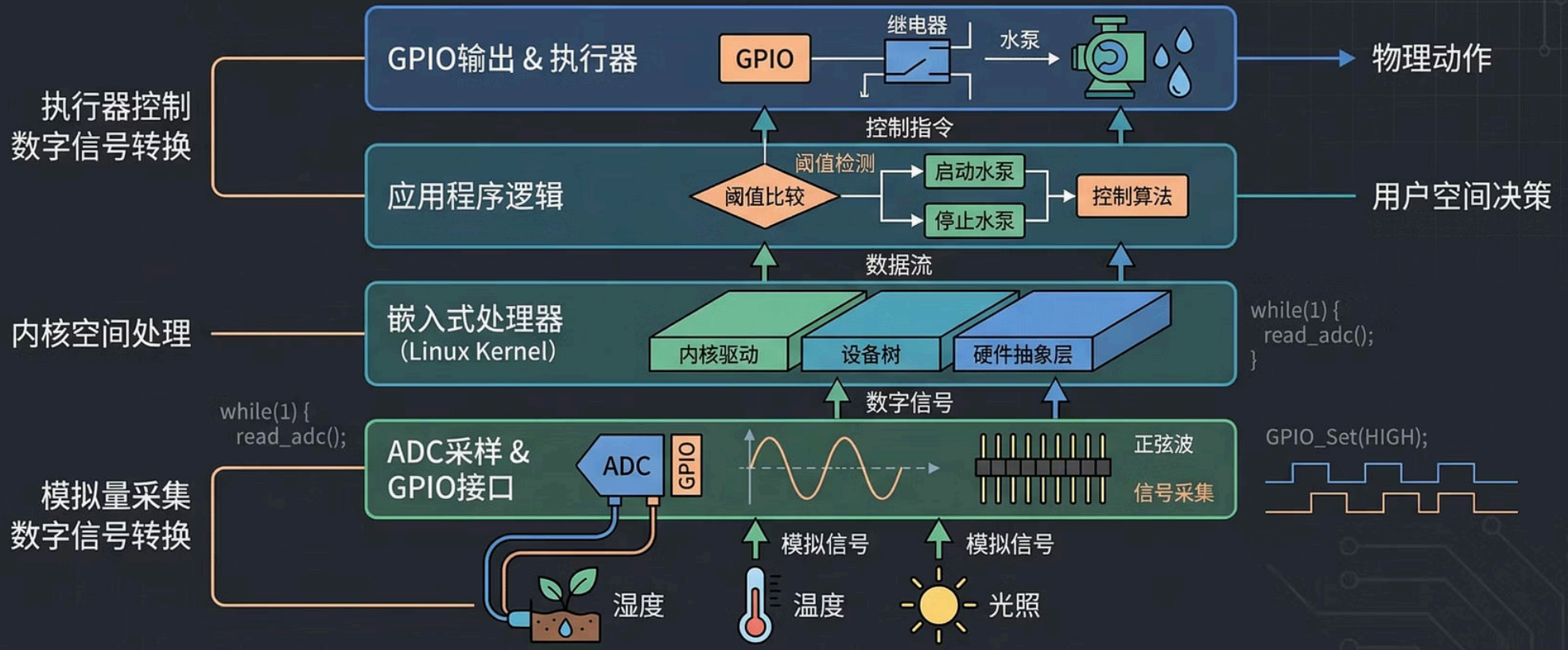
将简单的LED输出映射为对继电器高压电路的控制



掌握设备树对硬件资源的描述方法，实现驱动代码与硬件参数的解耦，通过抽象层设计让应用逻辑独立于具体硬件实现。

物联网边缘节点

利用ADC采集模拟量、配合GPIO输出构建真实的物联网边缘控制节点



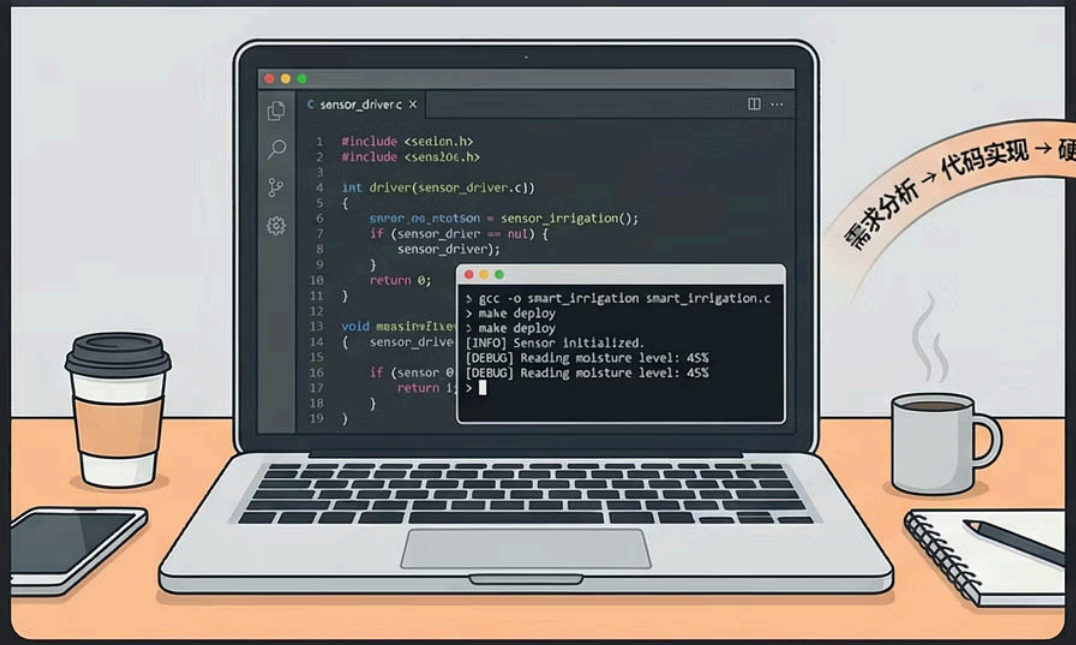
根据湿度自动启停水泵的驱动逻辑打通技术落地的最后一公里。技术重点在于硬件抽象层与应用逻辑的完美结合，实现可靠、高效、可维护的边缘智能系统。

实战案例演示

智能灌溉系统的完整实现过程

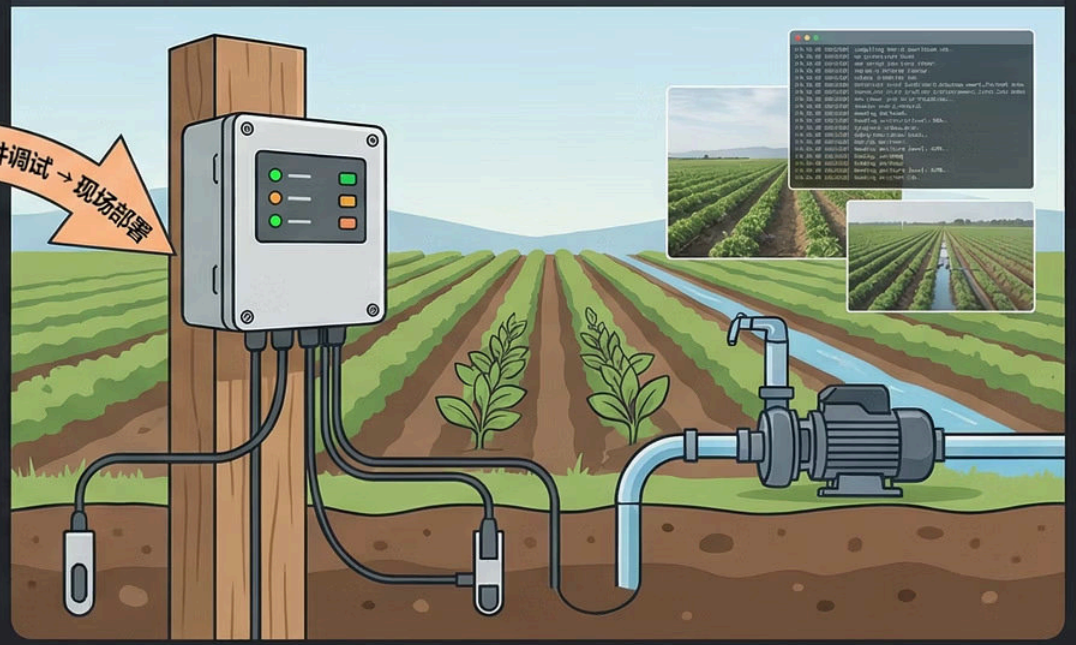
从需求分析到代码实现，从硬件调试到现场部署，完整展示嵌入式系统开发的全流程。通过真实项目实践，学生掌握从抽象需求到具体实现的完整技能链，理解软硬件协同设计的关键要点和实际部署中的可靠性保障措施。

开发环境



开发环境

现场部署



现场部署

技术向善的未来

让每一行代码都承载着改变世界的梦想



科技向善不是口号，而是每个工程师的使命

当技术真正服务于人民，当创新真正根植于大地，当工程师带着温度去编写每一行代码，我们就能用科技的力量点亮更多家庭的希望，让数字文明的光辉惠及每一个角落。